

CHAPITRE 16

Conditionnement du signal

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Tout repose ici sur trois gestes : manier une fraction, lire la pente d'une droite, et retrouver les acquis des chapitres 14 et 15. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Deux résistances R_1 et R_2 sont en série sous une tension E . Écrire l'expression de la tension aux bornes de R_2 .

2. Application : $E = 12\text{ V}$, $R_1 = 2,0\text{ k}\Omega$, $R_2 = 4,0\text{ k}\Omega$. Calculer la tension aux bornes de R_2 .

3. Dans le montage précédent, cette tension peut-elle dépasser 12 V ? Justifier en une phrase.

4. Deux résistances égales sont en série sous 15 V. Que vaut la tension aux bornes de l'une d'elles ?

5. Une droite passe par $(-0,20; +8,0)$ et $(+0,20; -8,0)$. Calculer sa pente. Est-elle croissante ou décroissante ?

6. Calculer $\frac{10,0}{8,0 \times 10^{-3}}$.



7. Une sonde Pt100 suit $R = 100 (1 + 3,85 \times 10^{-3} \theta)$. Calculer sa résistance à 50 °C.

8. (*chapitre 14*) Un capteur dont la grandeur de sortie est une résistance est-il actif ou passif ? Quelle conséquence cela a-t-il ?

9. (*chapitre 15*) Un signal qui ne prend que deux valeurs est dit . .

10. Que vaut $\frac{0,28}{350}$? Exprimer le résultat en écriture scientifique, puis en pourcentage.

11. Un rapport de deux tensions a-t-il une unité ? Justifier.

12. Résoudre : $7,5 = 15 \times \frac{x}{x + 47}$.



Corrigé

1. $U_2 = E \frac{R_2}{R_1 + R_2}$. C'est la formule du diviseur de tension, et c'est tout le début du chapitre.
2. $U_2 = 12 \times \frac{4,0}{2,0 + 4,0} = 8,0 \text{ V}$.
3. **Non**. La fraction $\frac{R_2}{R_1 + R_2}$ est toujours inférieure à 1 : la tension prélevée est forcément une *part* de E .
C'est le contrôle de vraisemblance à faire systématiquement.
4. La moitié, soit 7,5 V.
5. $\text{Pente} = \frac{-8,0 - 8,0}{0,20 - (-0,20)} = \frac{-16,0}{0,40} = -40$. Elle est **décroissante**, puisque la pente est négative.
6. $\frac{10,0}{8,0 \times 10^{-3}} = 1250$.
7. $R = 100 (1 + 3,85 \times 10^{-3} \times 50) = 100 \times 1,1925 = 119,3 \Omega$.
8. **Passif**. Conséquence : il ne délivre aucun signal par lui-même, il faut le faire parcourir par un courant — c'est précisément le rôle du diviseur ou du pont étudiés dans ce chapitre.
9. **Logique** (ou tout ou rien). C'est ce que produira le comparateur.
10. $\frac{0,28}{350} = 8,0 \times 10^{-4}$, soit 0,080 % — huit dix-millièmes. Retenir l'ordre de grandeur : c'est la variation d'une jauge d'extensométrie, et c'est ce qui rendra le pont de Wheatstone indispensable.
11. **Non**, il est sans unité : les volts se simplifient. Cela vaudra pour le coefficient d'amplification.
12. $7,5(x + 47) = 15x$ donne $7,5x + 352,5 = 15x$, puis $352,5 = 7,5x$ et $x = 47$. Autrement dit : la tension vaut la moitié de l'alimentation quand les deux résistances sont égales — ce qu'on pouvait voir sans calcul.